# 2024 2학기 중간 · 물리학II — 답 및 풀이

## 1 답: 4.5 N, +x에서 약 53° 위 방향 (성분 2.7 N, 3.6 N)

$q_2$(아래 0.2 m) 척력: $9\times10^{9}\cdot16\times10^{-12}/0.04 = 3.6$ N (+y)
$q_3$(왼쪽 0.4 m) 척력: 0.9 N (+x), $q_4$(오른쪽, −8μC) 인력: 1.8 N (+x)
(2.7, 3.6) → 3-4-5 → 4.5 N

## 2 답: $\rho = 1.4\times10^{-8}$ Ω·m

전압계는 $l_1$ = 0.5 m 구간만: R = 3.5 mV/0.5 A = 7 mΩ
$\rho = RS/l_1 = 7\times10^{-3}\times10^{-6}/0.5$

## 3 답: (1) 4.5 mm (2) 2000 V/m (3) $8.1\times10^{-9}$ J

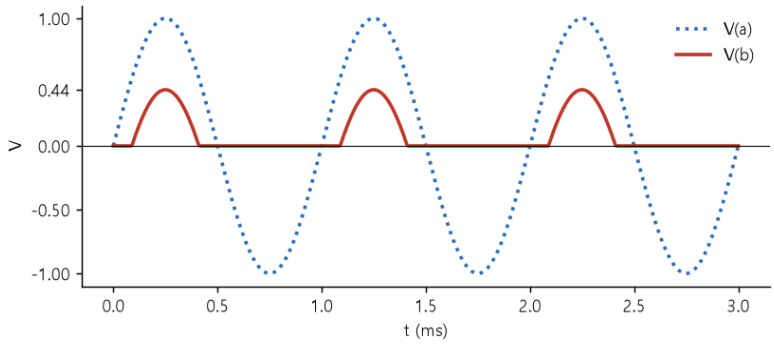
(1) $d = \varepsilon A/C = 9\times10^{-12}\times0.1/2\times10^{-10}$
(2) 9/0.0045
(3) 저장된 $\frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\cdot2\times10^{-10}\cdot81$ 전부 열로

## 4 답: (1) $Q = -4\times10^{5}$ C (2) $\sigma = -8.85\times10^{-10}$ C/m² (3) $m = 1.6\times10^{-18}$ kg (4) C ≈ 1.0 F

(1) $E = k|Q|/R^2$ → $|Q| = 100\times(6\times10^{6})^2/9\times10^{9}$, 중심 향함 → 음전하
(2) $\sigma = -\varepsilon_0 E$, $\varepsilon_0 = 1/(4\pi k) = 8.85\times10^{-12}$
(3) 음전하엔 바깥(위)쪽 힘 eE = mg → $1.6\times10^{-19}\times100/10$
(4) 얇은 구형 축전기 ≈ $\varepsilon_0\cdot4\pi R^2/d = R^2/(kd) = 3.6\times10^{13}/(9\times10^{9}\times4\times10^{3})$

## 5 답: (1) V(a) ≈ 0.97 V, V(b) = 0.44 V (2) 그림

(1) V(b) = $IR_1$ = 0.44 V. 그래프에서 0.44 mA ↔ 다이오드 ≈ 0.53 V → V(a) = 0.53 + 0.44 ≈ 0.97 V (전원 기전력 0.97 + 0.022 ≈ 1 V → 딱 최고점 순간)
(2) V(a): 사인파(주기 1 ms, 진폭 거의 1 V; 전류 흐를 때 50 Ω 강하만큼 아주 살짝 깎임)
V(b): V(a) > 약 0.4 V일 때만 (+), 최대 0.44 V (0.25, 1.25, 2.25 ms), 나머지 0 → 반파 정류된 작은 봉우리

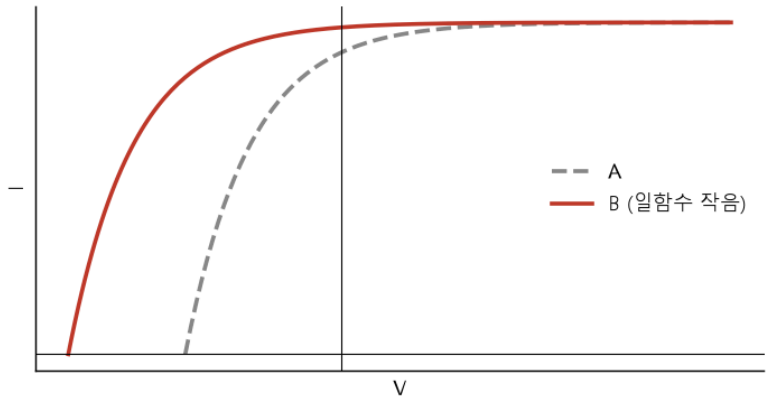



## 6 답: (1) $R_2$ = 1.3 kΩ (2) $R_2$ ≈ 2.28 kΩ (2277 Ω)

(1) $I_1 = I_C + I_B = 100I_B$ → $I_B$ = 1 mA
$V_C = 3 - 0.1\times10 = 2$ V → $R_2 = (2 - 0.7)/1$ mA
(2) $I_1 = I_C$ = 100 mA → $I_B$ = 100/99 mA → $R_2$ = 2.3 V / (100/99 mA)

## 7 답: (1) 정지 전압 커짐(그래프가 더 왼쪽에서 시작), 포화 광전류는 같음 (그림) (2) $2\times10^{-3}$ 배

(1) 일함수 ↓ → 최대 운동에너지 hf − W ↑ → 정지 전압 ↑
빛 세기·파장 같음 → 광자 수 같음 → 튀어나오는 전자 수 같음 → 포화전류 같음
(2) $\frac{1}{2}mv^2$ = 1 eV → $(v/c)^2 = 2/500000 = 4\times10^{-6}$




**8 답: $d = h / (\sqrt{3} \cdot \sqrt{(2meV_0)})$**

$\lambda = h/\sqrt{(2meV_0)}$

입사빔과 결정면(점선) 사이 각 = 60° (산란빔은 입사 반대방향과 60°: $2\theta = 180° - 60°$)

브래그: $2d \sin 60° = \lambda$

**9 답: $E_K = 4\times10^4\ \pi^2k^2me^4 / h^2$**

보어: $mvr = h/2\pi$, $kZe^2/r^2 = Mv^2/r \rightarrow E_K = 2\pi^2k^2Z^2e^4M/h^2$

$Z = 10$, $M = 200m$ 대입 (수소의 $2\times10^4$배 = 13.6 eV × 20000)

**10 답: $\Delta x \geq 5.6\times10^{-7}$ m (≈0.56 μm)**

$\Delta p = m\Delta v = 9\times10^{-31} \times 10^6 \times 10^{-4} = 9\times10^{-29}$

$\Delta x\Delta p \geq h/4\pi = 6\times10^{-34}/12 = 5\times10^{-35} \rightarrow \Delta x \geq 5/9 \times 10^{-6}$

**11 답: (1) $r_1 \approx a_0$, $r_2 \approx 5a_0$, $r_3 \approx 13a_0$, $r_4 \approx 24a_0$ (2) 9개: (3,0,0), (3,1,−1), (3,1,0), (3,1,1), (3,2,−2), (3,2,−1), (3,2,0), (3,2,1), (3,2,2)**

(1) 각 그래프의 제일 높은 봉우리 위치 읽기

(2) $l = 0 \sim n-1$, $m = -l \sim l$

**12 답: $m = 15 + 25\sqrt{3} \approx 58.3$ kg**

$F_1 = (45, 45\sqrt{3} \approx 77.9)$, $F_2 = (75\sqrt{3} \approx 129.9, -75)$

y 합 $45\sqrt{3} - 75 \approx 2.9$ N 남음 → 최소 $F_3$ = y만 상쇄(−y, 2.9 N)

x: $45 + 75\sqrt{3} = 3$m

**13 답: $m_A/m_B = (1+\sqrt{3})/2 \approx 1.37$**

왼쪽 매듭: 수평 $T_1\sin45° = p\sin60°$, 연직 $m_Ag = T_1\cos45° + p\cos60° = p(\sqrt{3}/2 + 1/2)$

오른쪽 매듭: $T_3\sin30° = p\sin60° \rightarrow T_3 = \sqrt{3}p$, $m_Bg = T_3\cos30° - p\cos60° = 3p/2 - p/2 = p$

**14 답: (1) $x = 11L/12$ (2) −3/2**

(1) 막대는 P에 대해 $20m\cdot1.5L = 30mgL$까지 버팀 → 블록(3m) 쪽은 제약 X, 블록 쌓기 자체가 한계

위에서부터 무게중심이 아래 모서리에: $L/2 + L/4 + L/6 = 11L/12$ (맨 아래 3개 무게중심이 막대 끝)

(2) P 기준 토크: 전 $N_Q\cdot2L = 20mg\cdot1.5L \rightarrow 15mg$

후: 블록 3m 무게중심이 막대 왼끝(P에서 L 왼쪽) → $N_Q'\cdot2L = 30mgL - 3mgL \rightarrow 13.5mg$